

Estruturas de Dados

Skew Heap (Heap Desequilibrada)

Paired Heap (Heap Emparelhada)



2021/2022

Skew Heap

Skew Heap ou Heap Desequilibrada

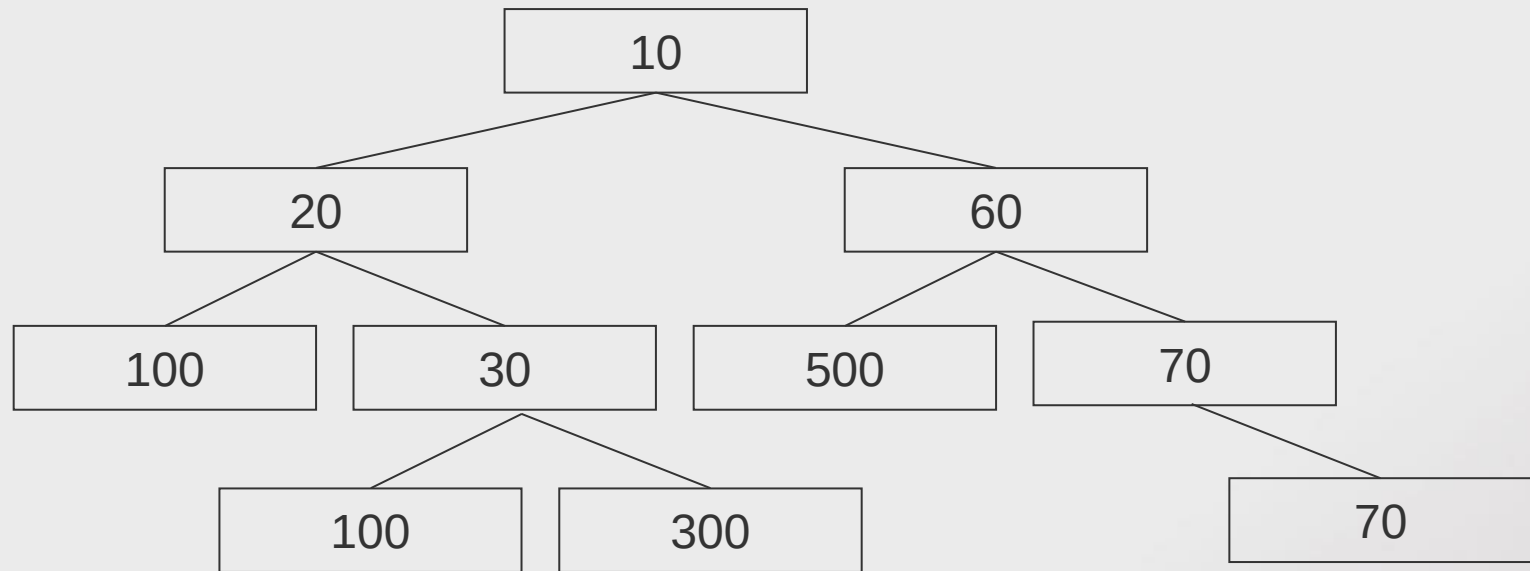
Similar a *Heap* Binária, mas sem condição de equilíbrio:

- Verifica propriedade de ordem de *heap*.
- Não é uma ABC.



Skew Heap

- Exemplo



Skew Heap

- As Skew Heaps suportam a operação de junção de duas heaps.
- A junção de *heaps* é uma operação fundamental, dado que todas as outras podem ser feitas recorrendo a ela:
 - **Inserção (X)** – Junção da árvore original com uma árvore contendo apenas o nodo X.
 - **removeMinimo()** – Remove raiz e faz junção das sub-árvores esquerda e direita.
 - **diminuiValor(p, novoValor)** – Separa a subárvore com raiz no nodo *p*, diminui o valor do nodo *p* para *novoValor* e faz a junção das duas árvores resultantes.



Junção de *Heaps*

- Juntar duas *heaps* é fácil...se não nos preocuparmos com a eficiência.

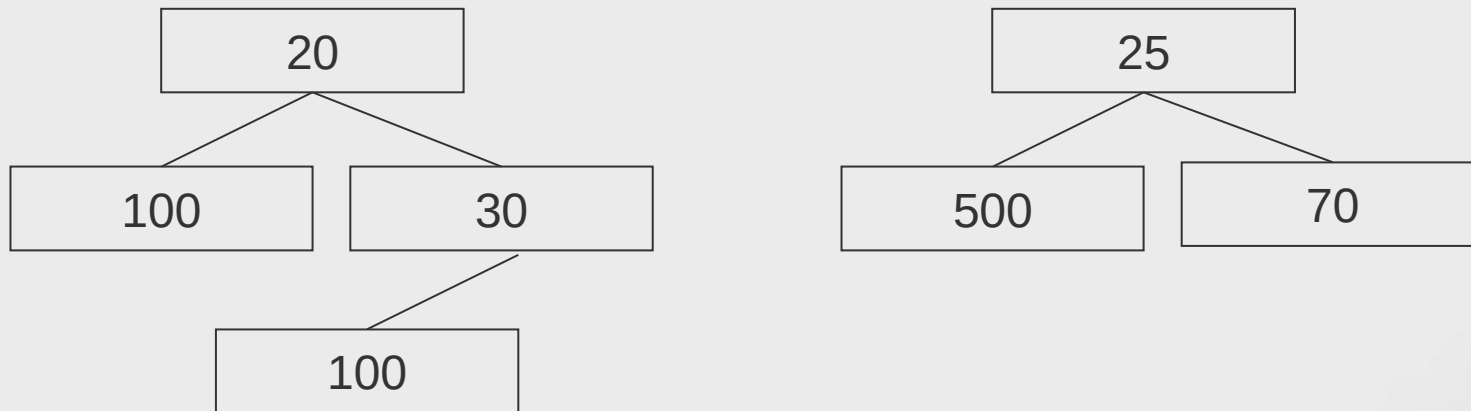
Junção simplista: Recursivamente, o resultado da junção de duas árvores com raízes $r1$ e $r2$, com $r1 \leq r2$, é dado por:

- A outra sub-árvore, se $r1$ ou $r2$ estiverem vazias.
- Se $r1 \leq r2$, a árvore com raiz em $r1$ após junção da árvore $r2$ com o descendente direito de $r1$.
- Se $r2 < r1$, a árvore com raiz em $r2$ após junção da árvore $r1$ com o descendente direito de $r2$.



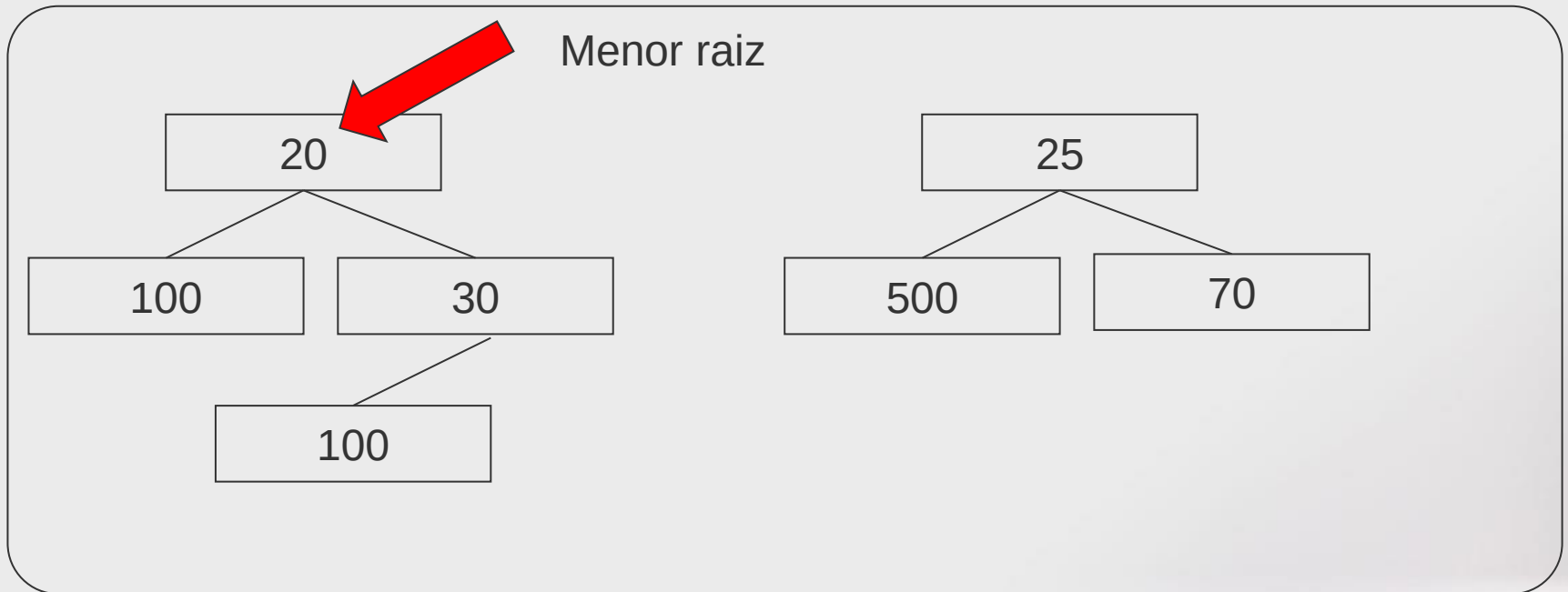
Skew Heap

- Exemplo: Junção simplista de duas heaps



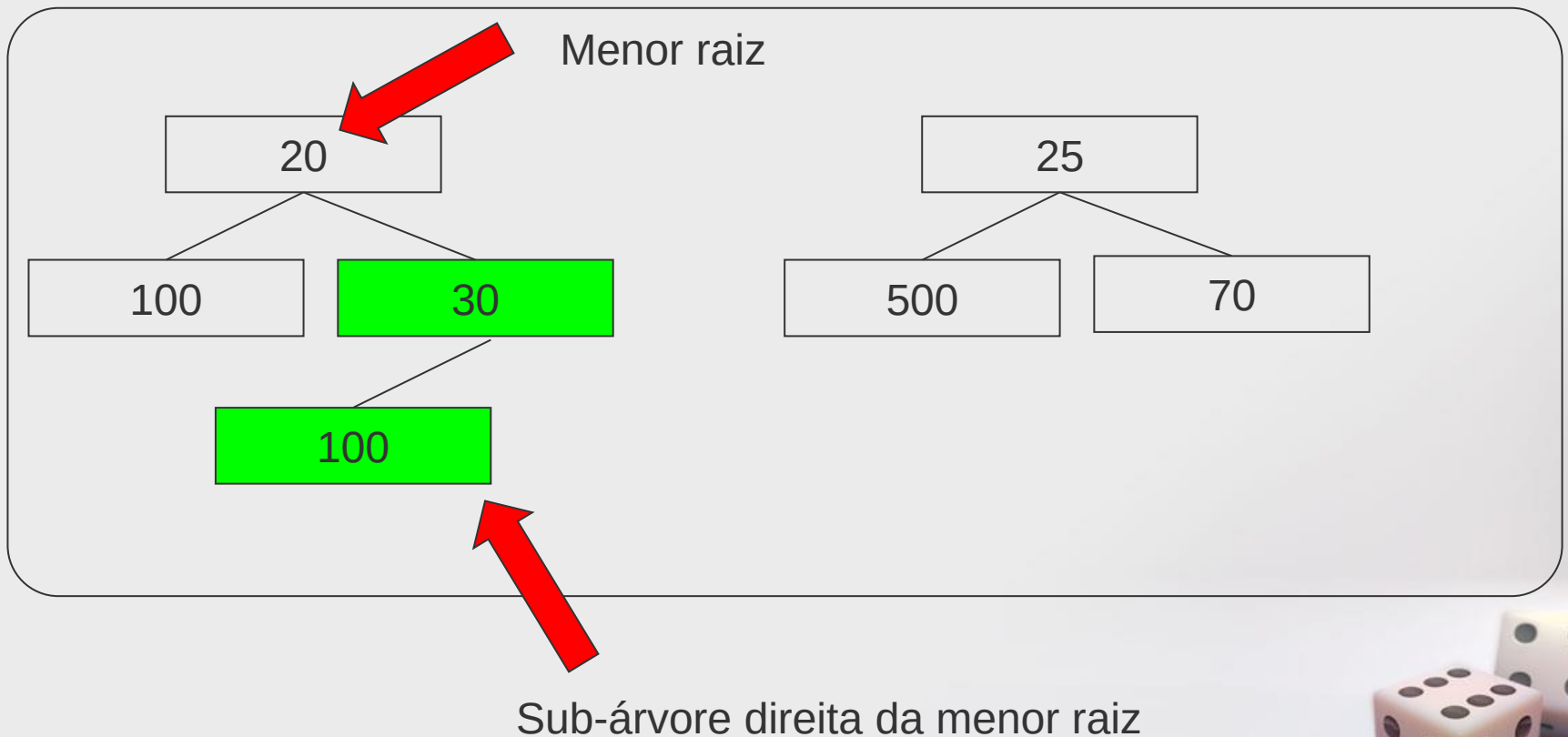
Skew Heap

- Exemplo: Junção simplista de duas heaps



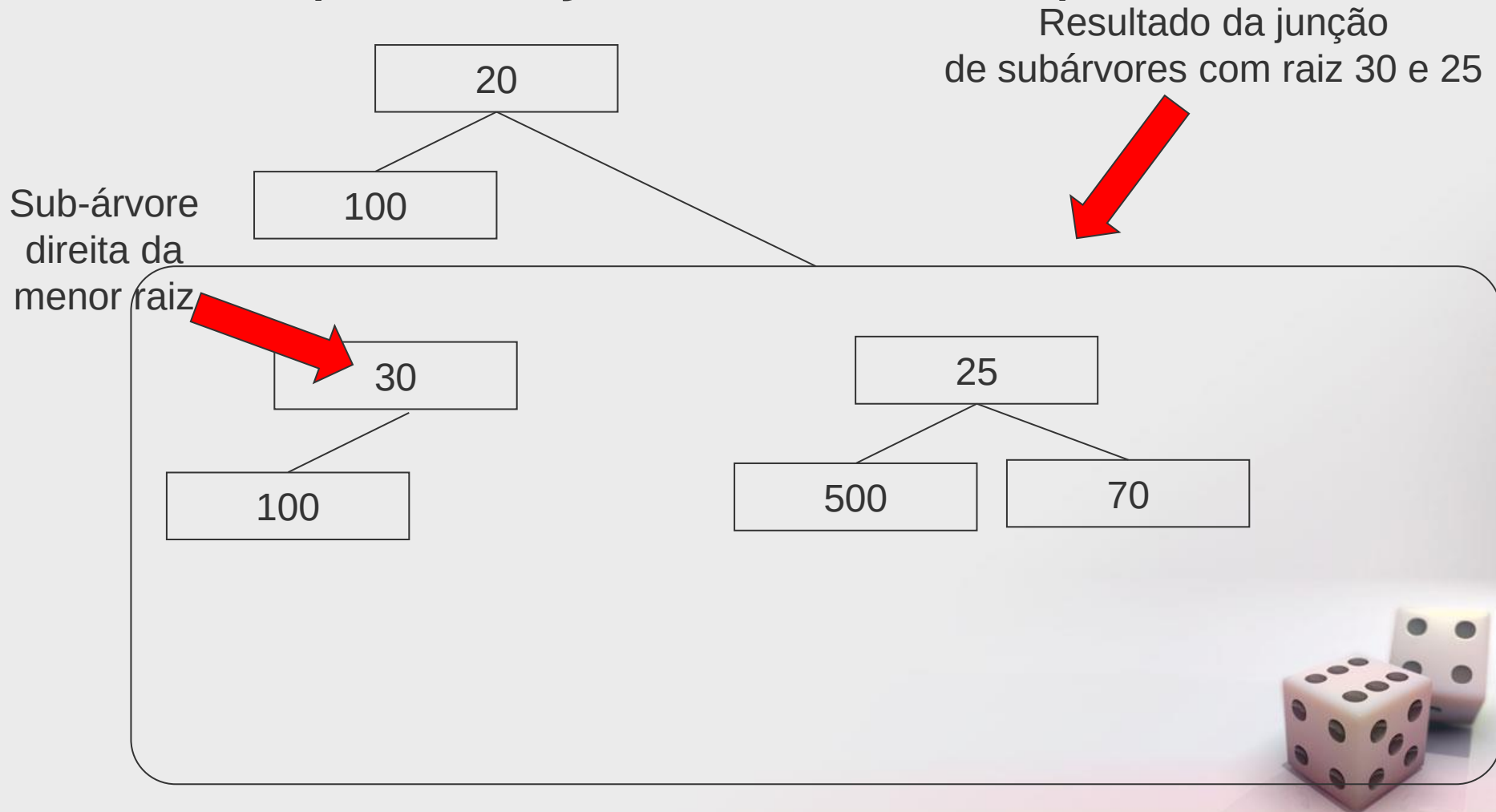
Skew Heap

- Exemplo: Junção de duas heaps



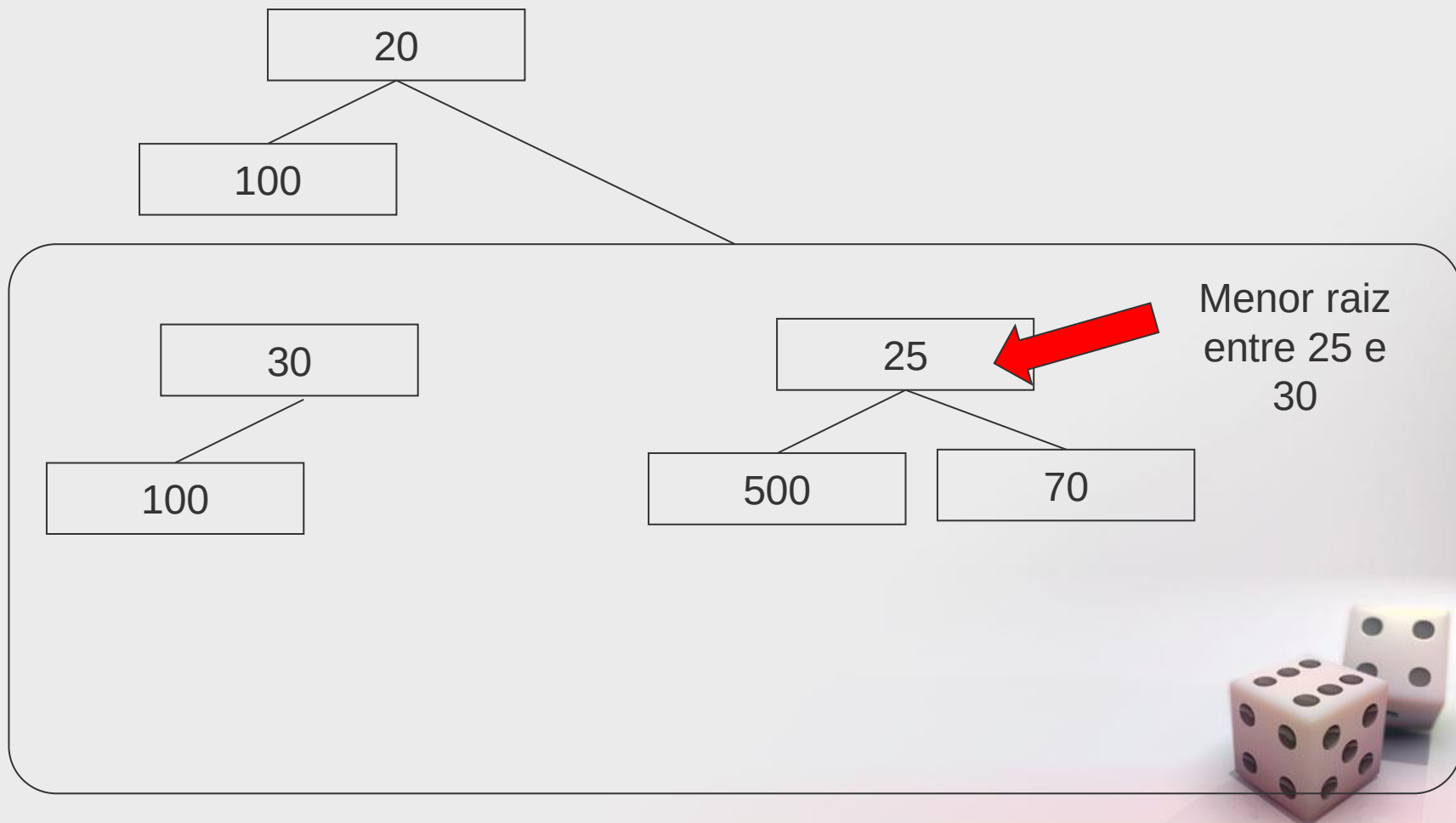
Skew Heap

- Exemplo: Junção de duas heaps



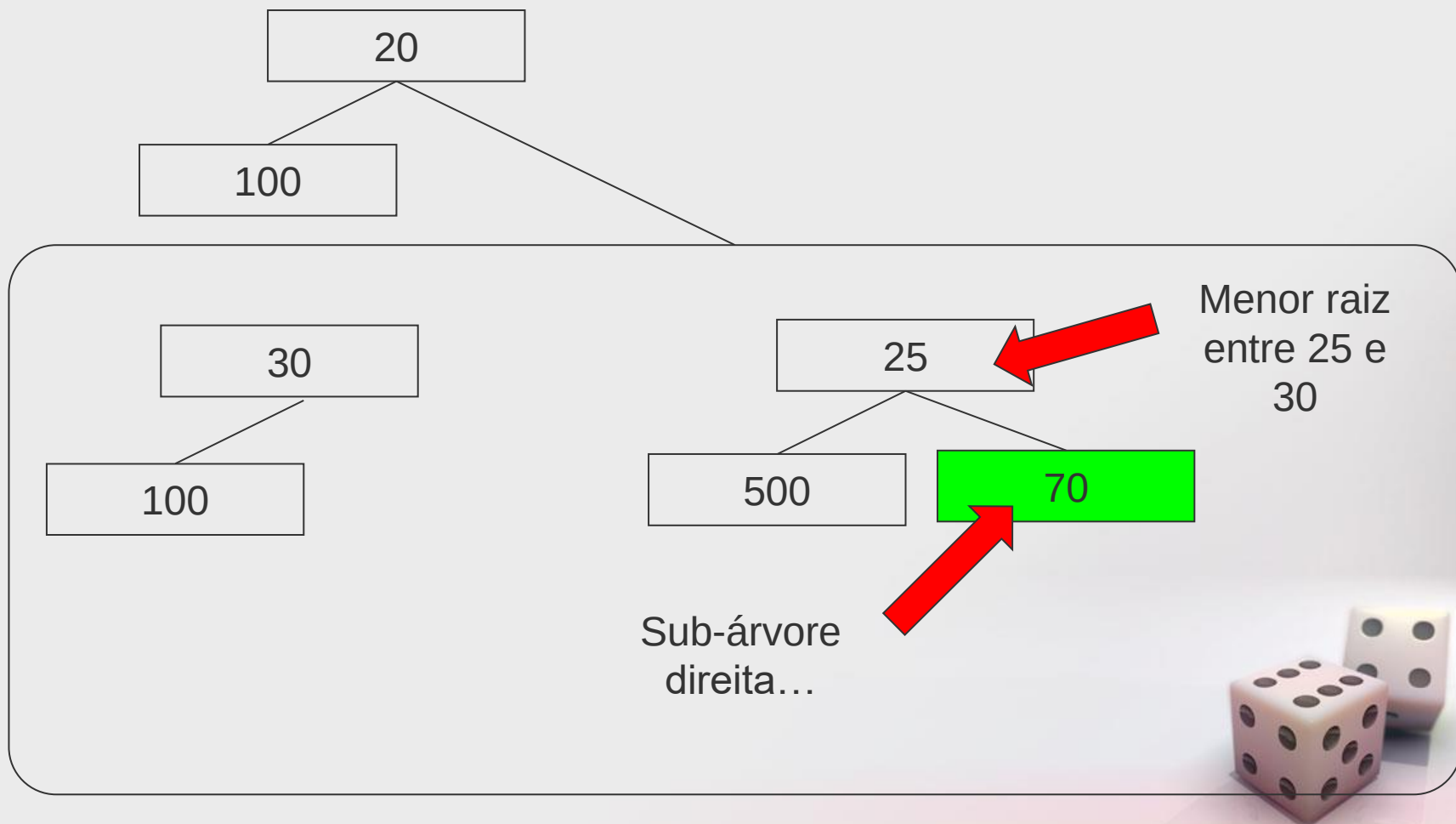
Skew Heap

- Exemplo: Junção simplista de duas heaps



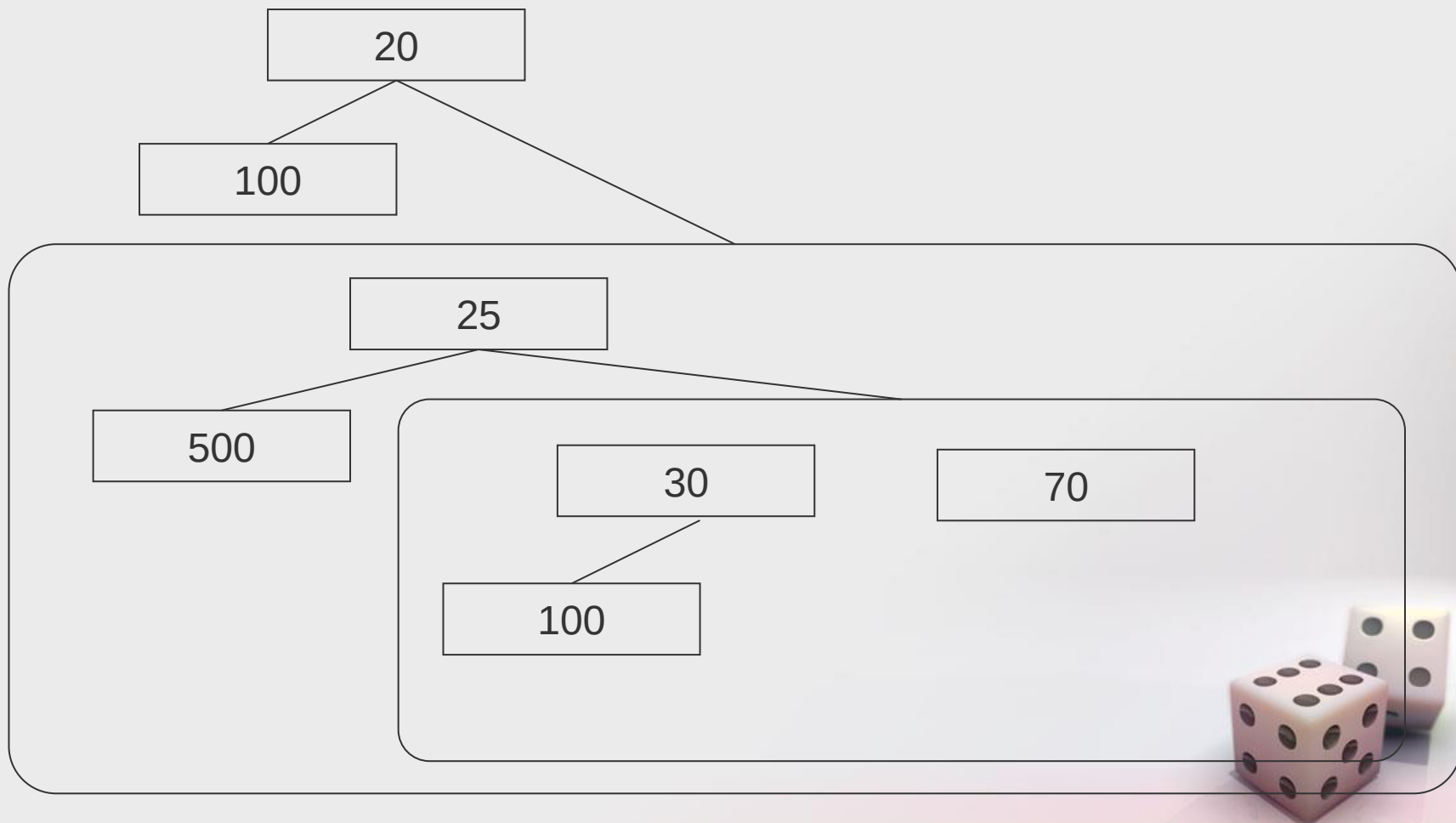
Skew Heap

- Exemplo: Junção simplista de duas heaps



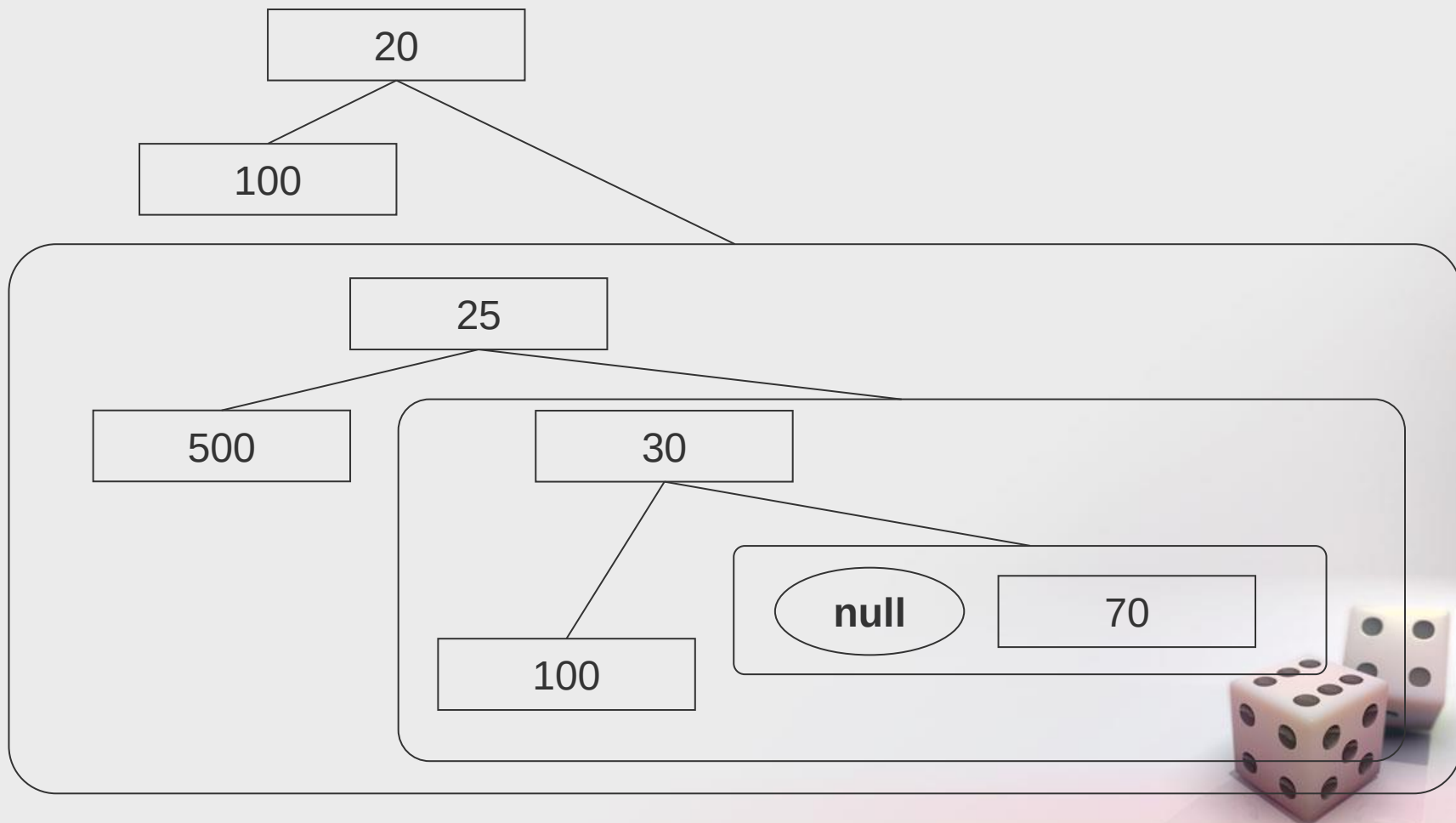
Skew Heap

- Exemplo: Junção simplista de duas heaps



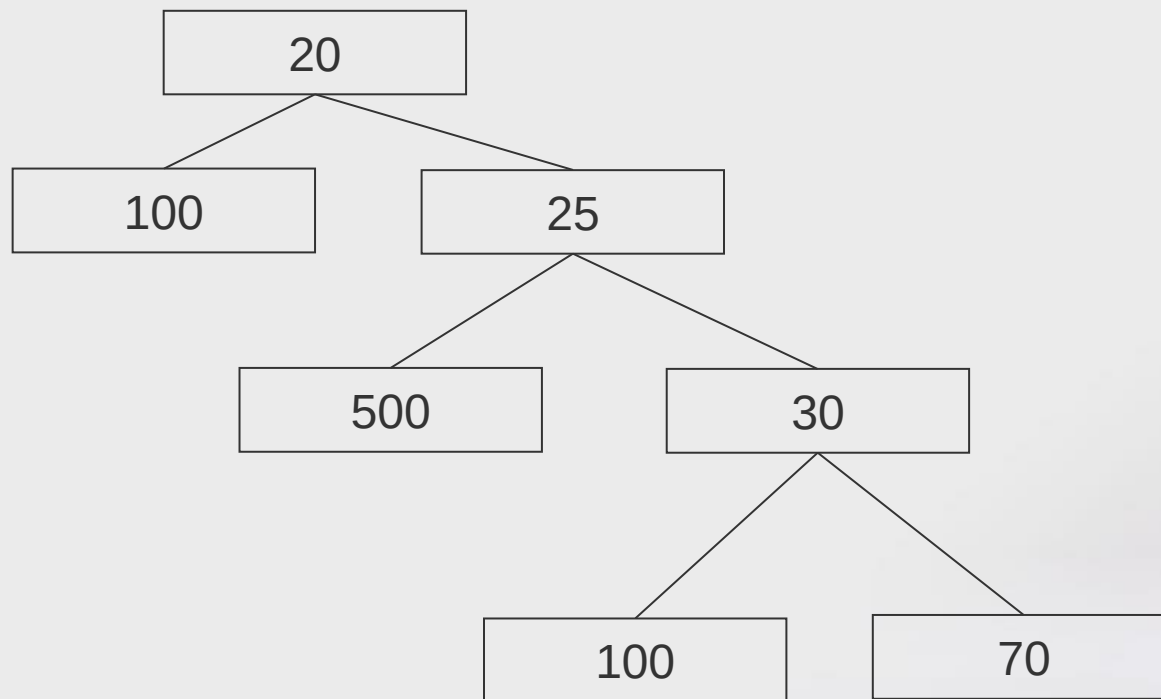
Skew Heap

- Exemplo: Junção simplista de duas heaps



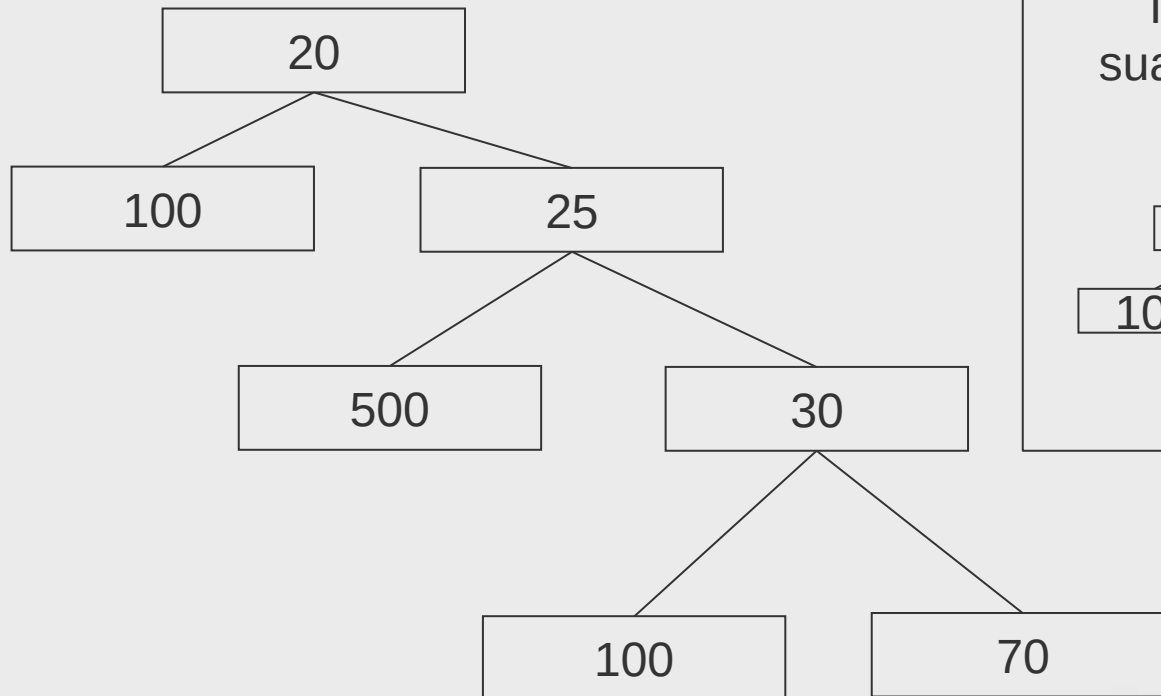
Skew Heap

- Exemplo: Junção simplista de duas heaps:
 - Resultado final

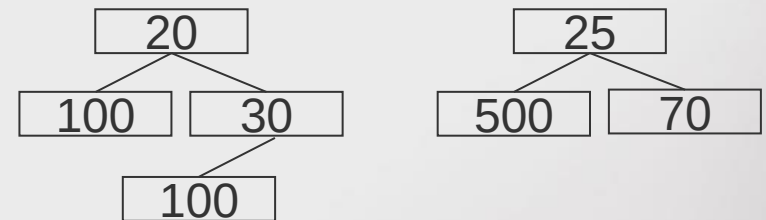


Skew Heap

- Exemplo: Junção simplista de duas heaps:
 - Resultado final

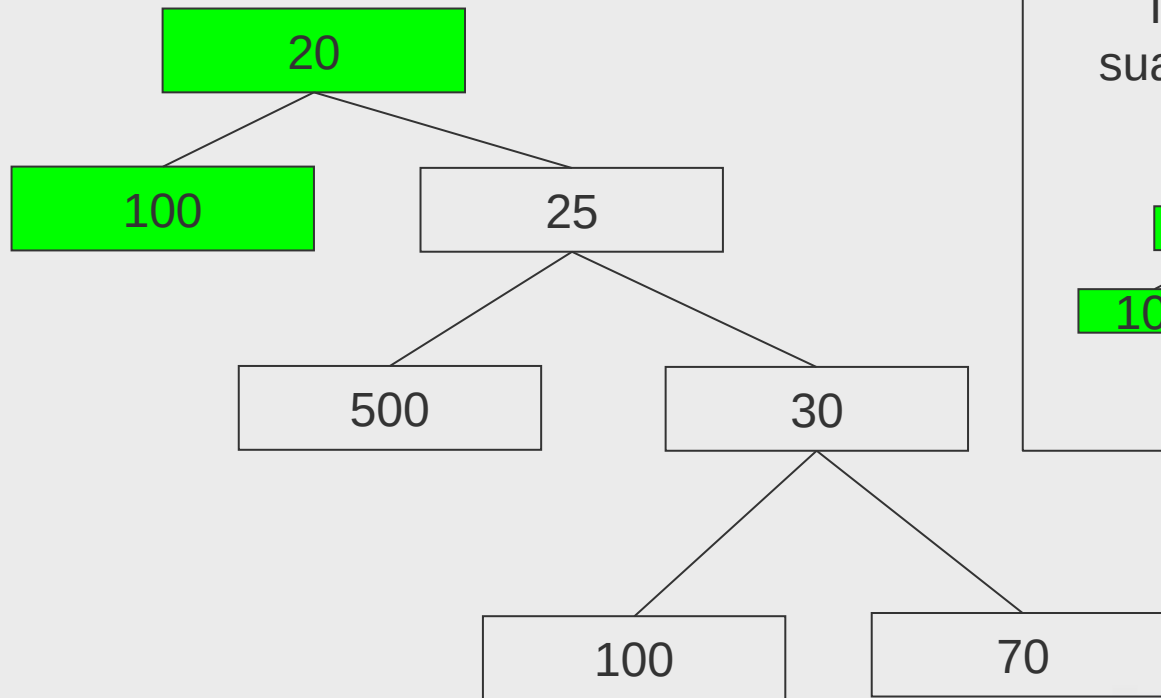


Todos os nodos preservam a sua sub-árvore esquerda original



Skew Heap

- Exemplo: Junção simplista de duas heaps:
 - Resultado final

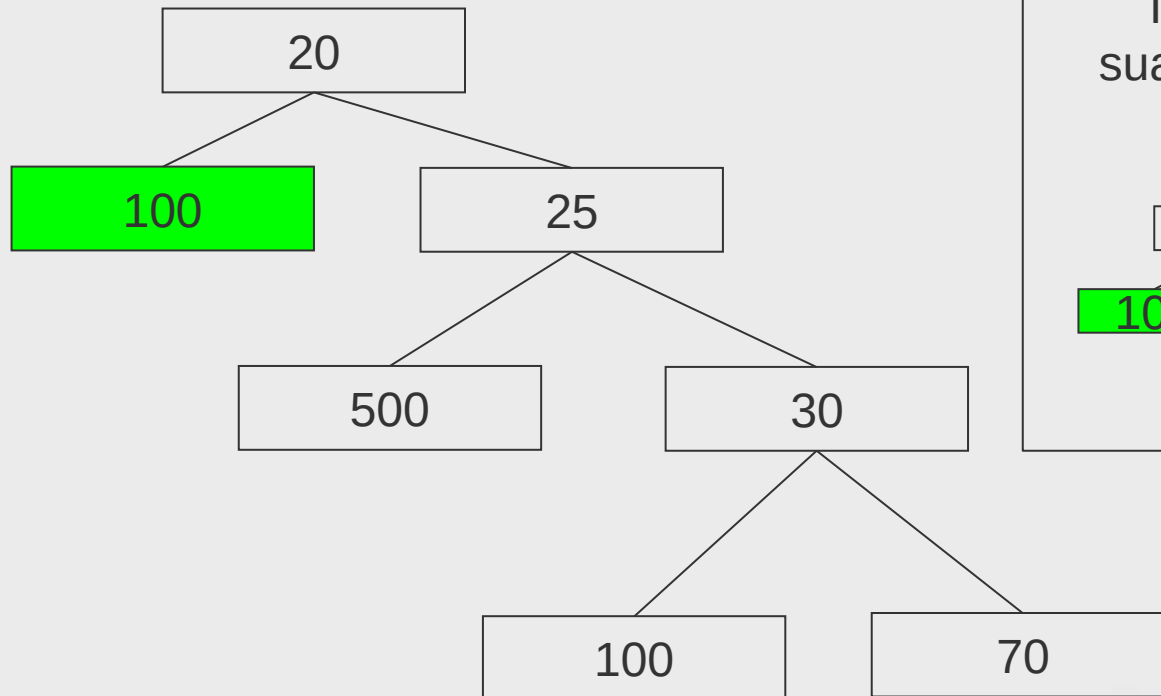


Todos os nodos preservam a sua sub-árvore esquerda original



Skew Heap

- Exemplo: Junção simplista de duas heaps:
 - Resultado final

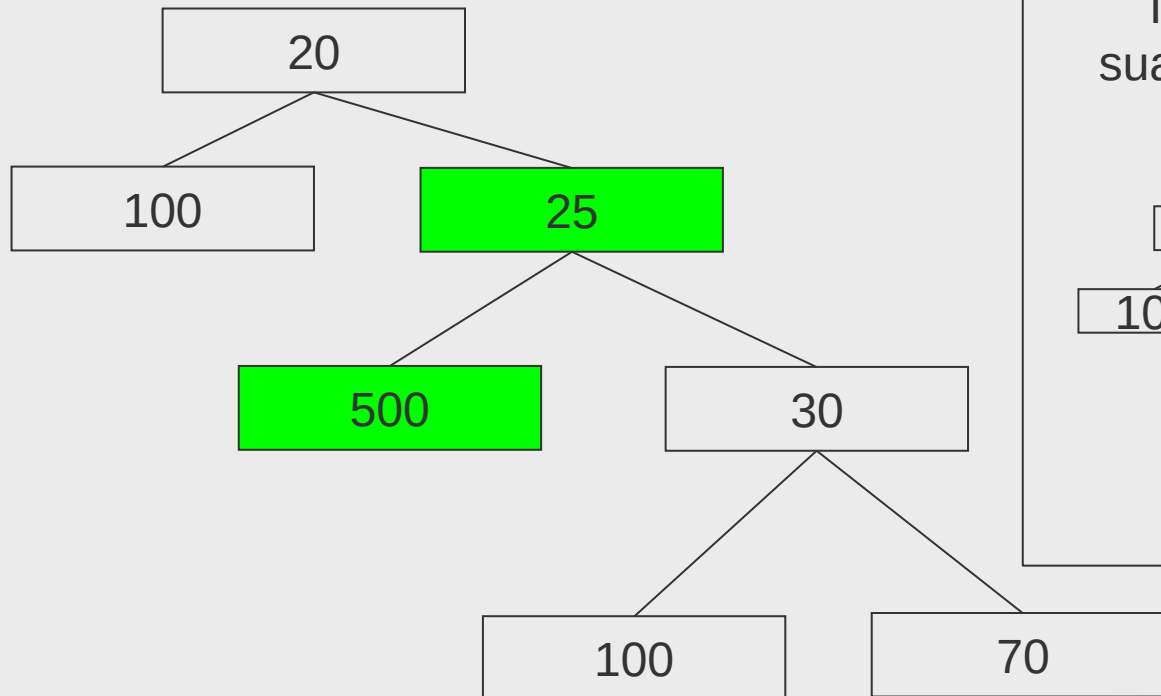


Todos os nodos preservam a sua sub-árvore esquerda original



Skew Heap

- Exemplo: Junção simplista de duas heaps:
 - Resultado final



Todos os nodos preservam a sua sub-árvore esquerda original



Etc...



Skew Heap



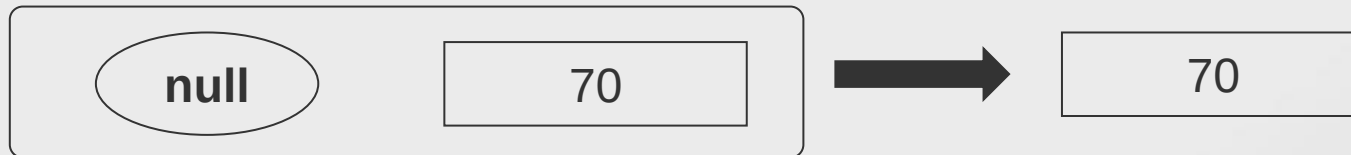
Todos os nodos preservam a sua sub-
árvore esquerda original ?!!?!?!?!?!?

-Há algo de muito errado com isso...



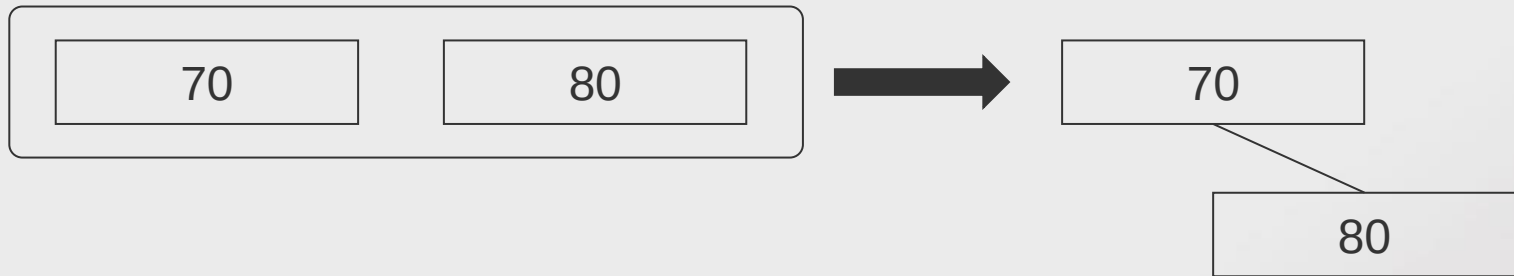
Skew Heap

- Vamos ver o que acontece quando inserimos os valores (70, 80, 60) numa árvore vazia, utilizando a operação de junção “simplista”:
- Inserção de 70



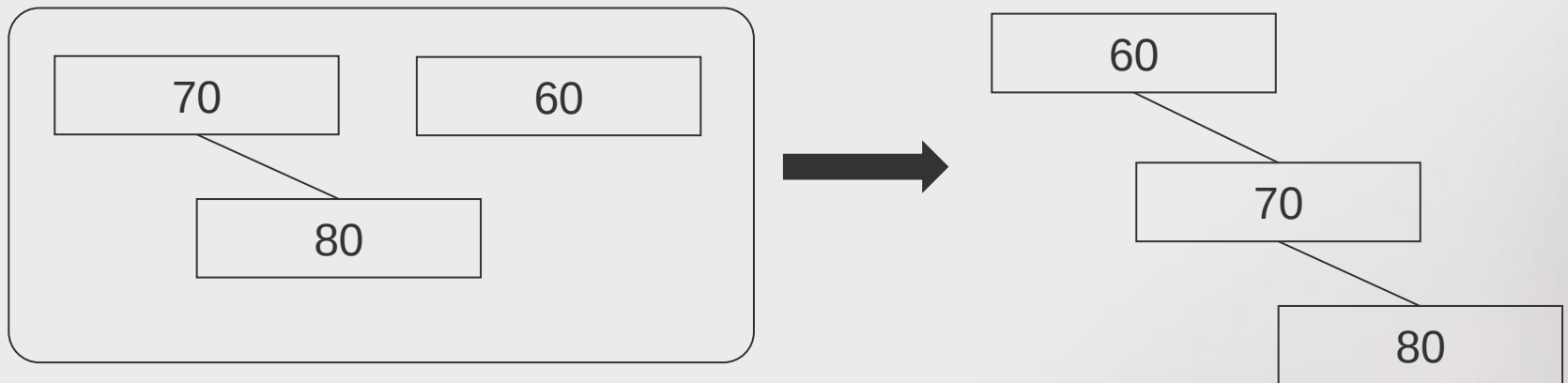
Skew Heap

- Vamos ver o que acontece quando inserimos os valores (70, 80, 60) numa árvore vazia, utilizando a operação de junção “simplista”:
- Inserção de 80



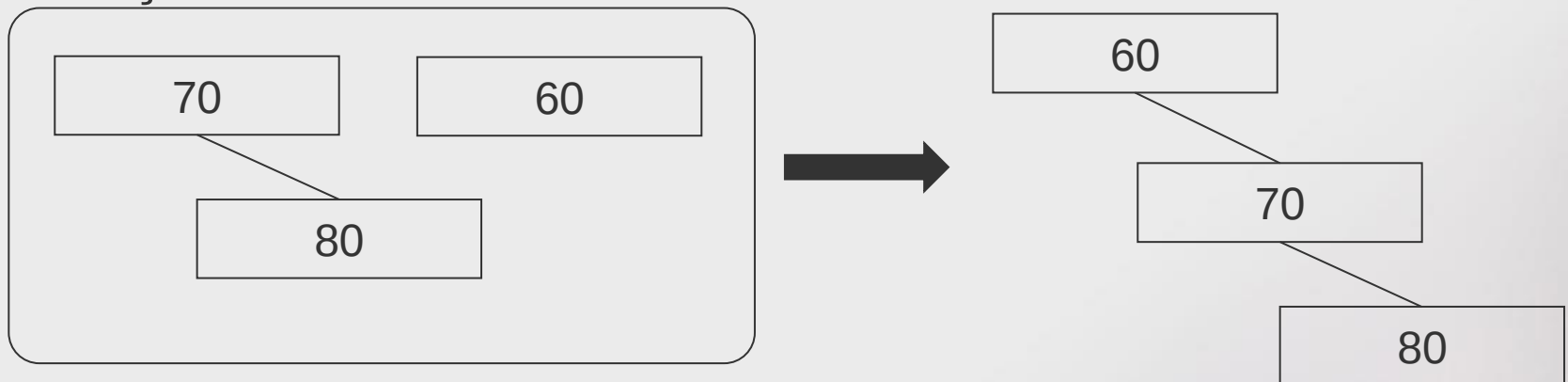
Skew Heap

- Vamos ver o que acontece quando inserimos os valores (70, 80, 60) numa árvore vazia, utilizando a operação de junção “simplista”:
- Inserção de 60



Skew Heap

- Vamos ver o que acontece quando inserimos os valores (70, 80, 60) numa árvore vazia, utilizando a operação de junção “simplista”:
- Inserção de 60



Dado que o lado esquerdo dos nodos não é alterado, nenhum nodo da *heap* resultante terá descendentes esquerdos. Ou seja, esta será uma lista linear.



Skew Heap

- **Solução?**
- Uma modificação simples ao processo anteriormente descrito assegura que tanto o ramo direito como o ramo esquerdo de cada nodo podem ser afectados pela operação de junção.



Skew Heap

- Em vez de:
- Se $r1 \leq r2$, a árvore com raiz em $r1$ após junção da árvore $r2$ com o descendente direito de $r1$.
- Passamos para:
- Se $r1 \leq r2$, a árvore com raiz em $r1$, após junção da árvore $r2$ com o descendente direito de $r1$ **seguida de troca dos descendentes direito e esquerdo.**

Ou seja, em cada etapa da junção, trocamos a ordem dos descendentes direitos e esquerdos.

Esta operação de junção é aquilo que define a utilização de uma SKEW Heap



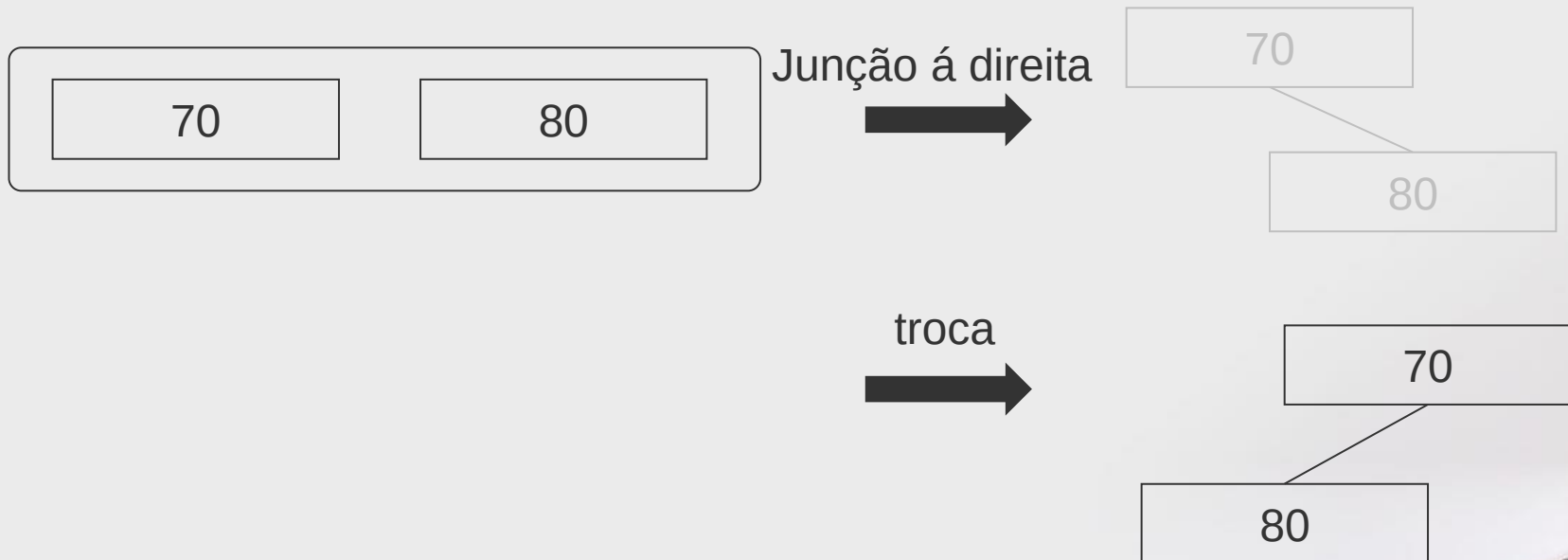
Skew Heap

- Vamos ver o que acontece quando inserimos os valores (70, 80, 90) numa árvore vazia, utilizando a operação de junção de uma *skew heap*:
- Inserção de 70



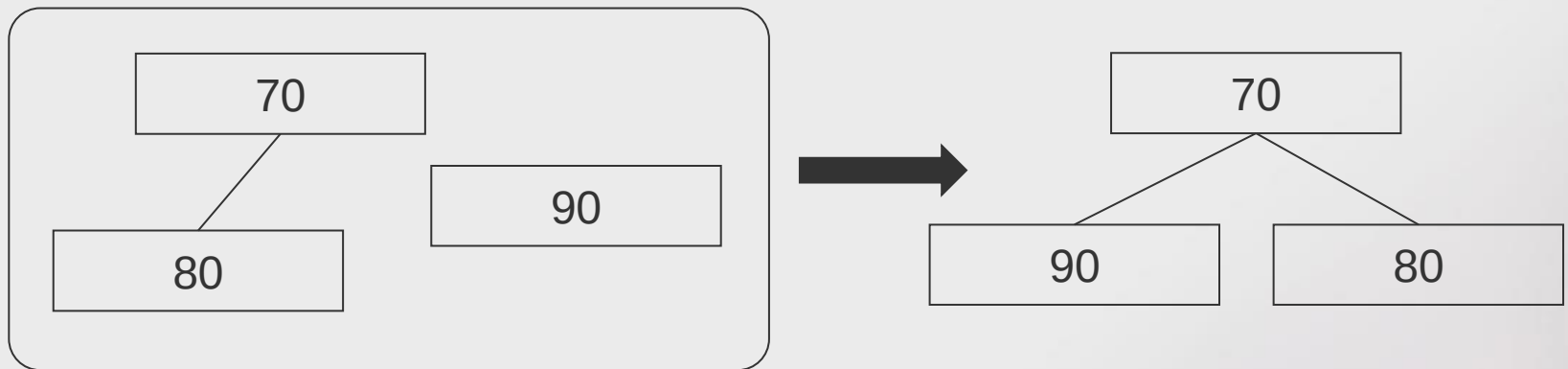
Skew Heap

- Vamos ver o que acontece quando inserimos os valores (70, 80, 90) numa árvore vazia, utilizando a operação de junção de skew heap:
- Inserção de 80



Skew Heap

- Vamos ver o que acontece quando inserimos os valores (70, 80, 90) numa árvore vazia, utilizando a operação de junção:
- Inserção de 90



Não se evita completamente a possibilidade de serem criadas árvores degeneradas.

Mas o comportamento resultante é amortizado pelo grande número de operações eficientes que precedem a criação dessa árvore.



Skew Heap - Desempenho

- O custo amortizado para as operações de inserção, remoção do mínimo e junção é:

$$4 \log N$$

no pior dos casos.



Skew Heap

- A implementação recursiva da junção numa Skew Heap é desaconselhada
 - Apesar da complexidade amortizada ser logaritmica, é linear no pior caso.
 - Isto pode provocar esgotamento da capacidade de recursão nessa circunstância (Stack Overflow).
- É possível criar uma implementação iterativa. Alternativamente, podemos usar outra abordagem...



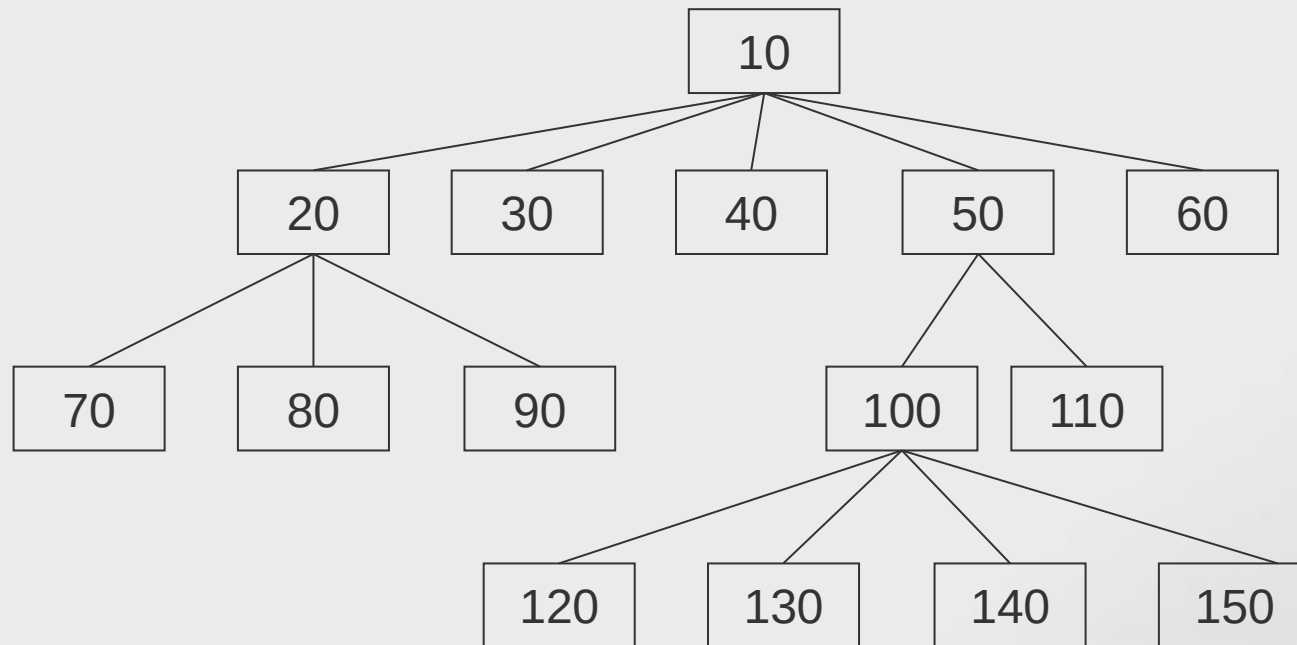
Heap Emparelhada

- Heap M-ária, sem restrições de equilíbrio.
- Todas as operações são suportadas em tempo constante, no pior caso 😊, excepto a remoção 😞.
- A remoção demora tempo linear no pior caso, mas sequências de operações têm desempenho logaritmico amortizado.



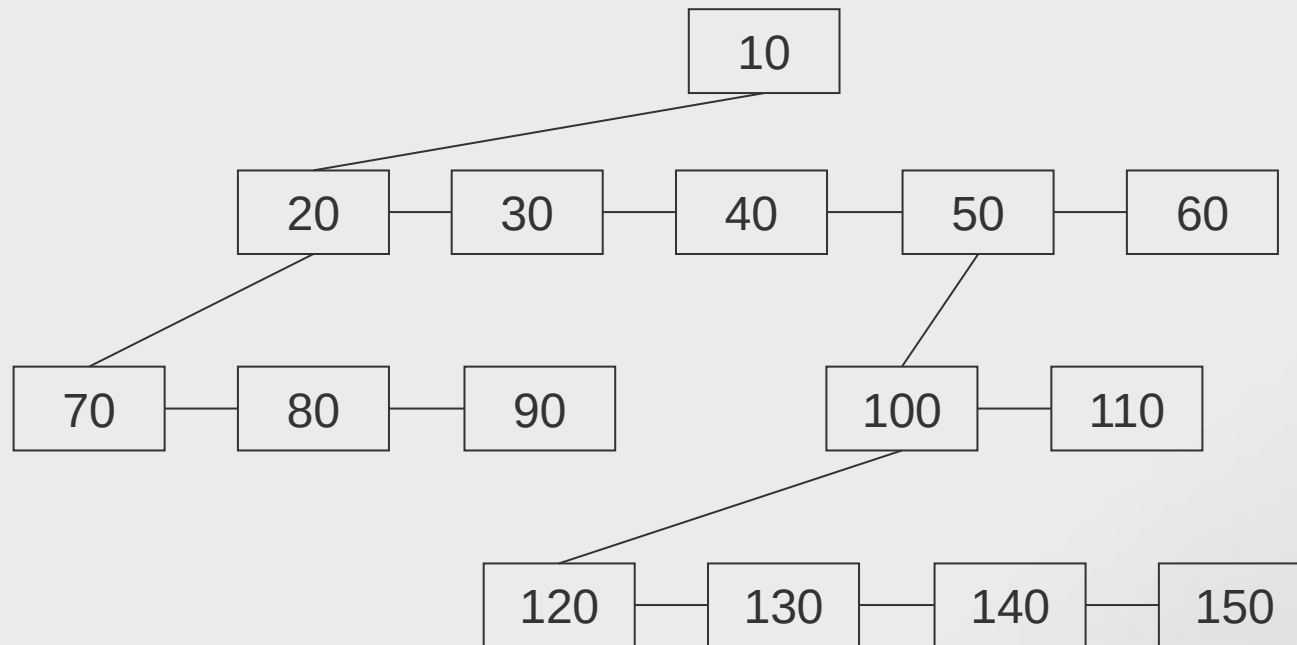
Heap Emparelhada

- Representação conceptual



Heap Emparelhada

- Implementação com árvore binária
(com links bidireccionais)



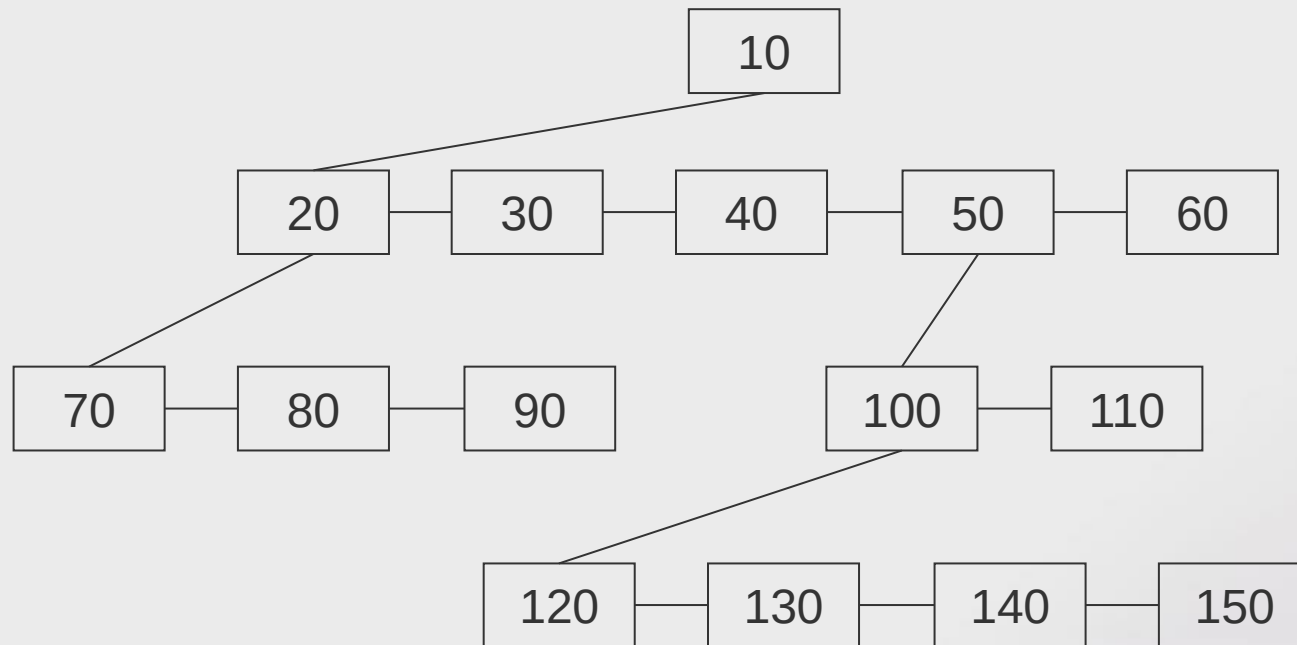
Lado direito: nodo irmão

Lado esquerdo: primeiro descendente



Heap Emparelhada

- Implementação com árvore binária
(com links bidireccionais)



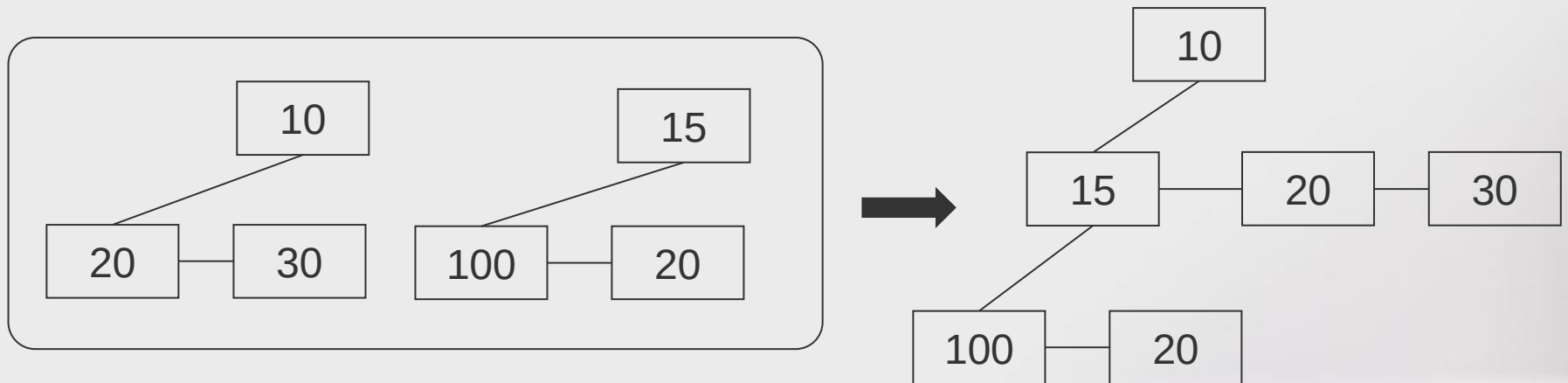
Lado direito: nodo irmão

Lado esquerdo: primeiro descendente



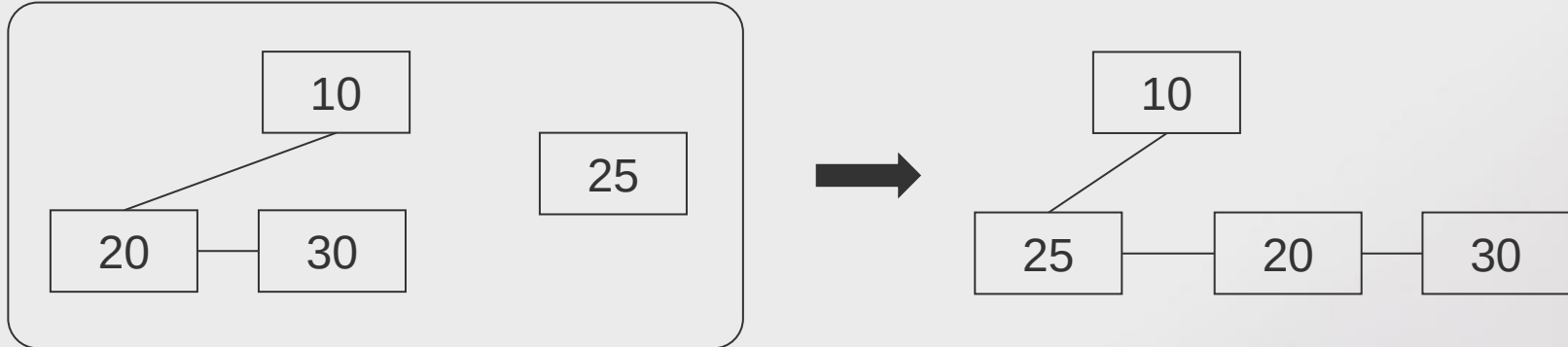
Heap Emparelhada

- Operações:
 - **Junção:** A *heap* com maior raiz passa a ser o primeiro descendente da outra raiz.



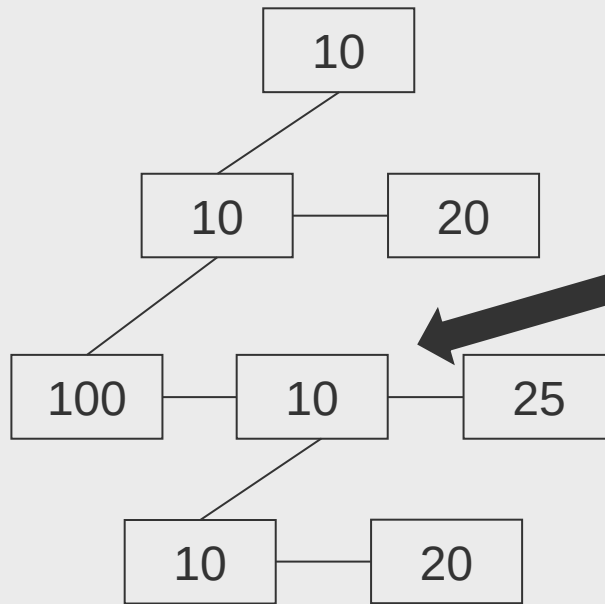
Heap Emparelhada

- Operações:
 - **Inserção:** A inserção é simplesmente a junção com o novo nodo.



Heap Emparelhada

- Operações:
 - **Decrementar Chave:**

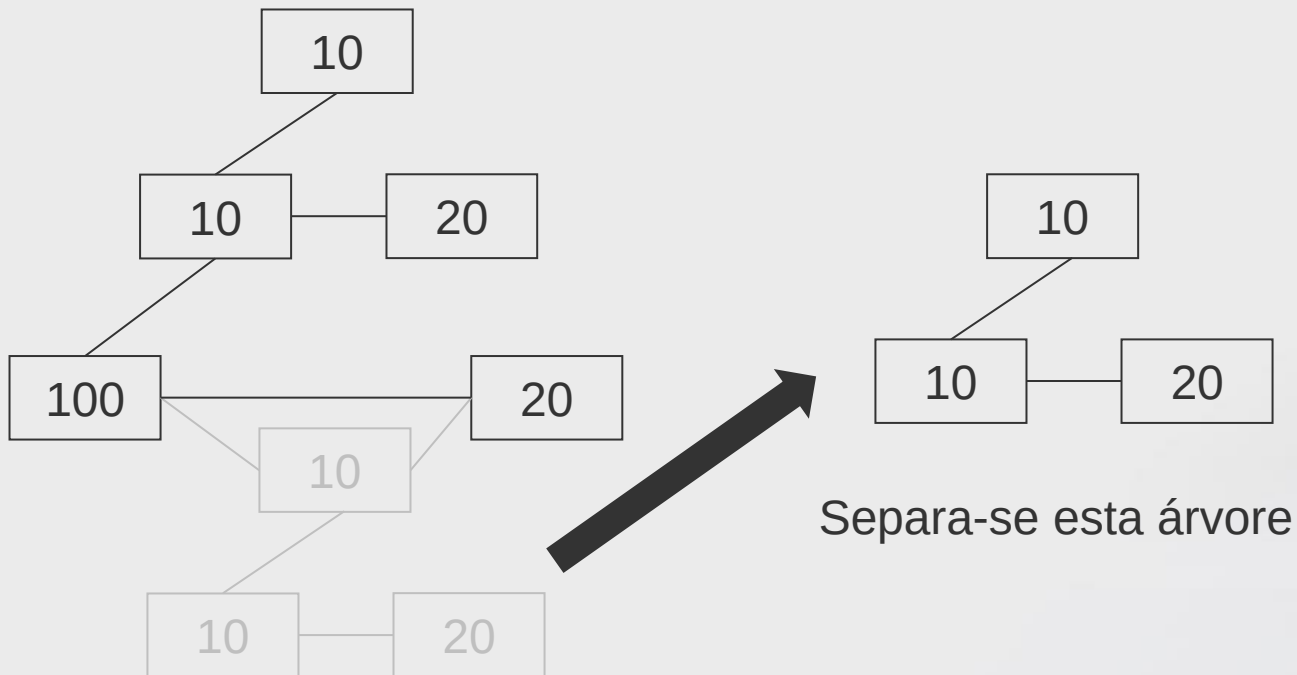


Para decrementar esta chave...



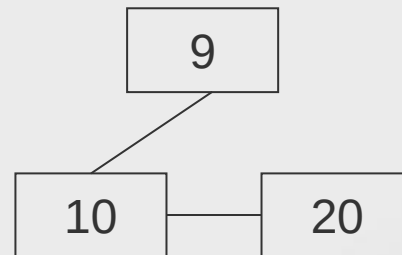
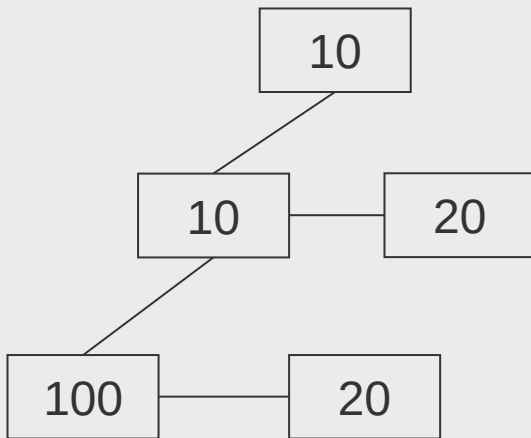
Heap Emparelhada

- Operações:
 - Decrementar Chave:



Heap Emparelhada

- Operações:
 - **Decrementar Chave:**

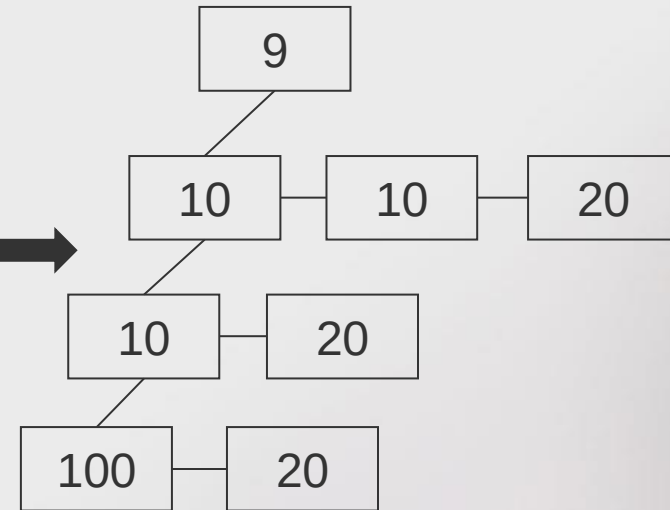
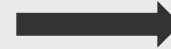
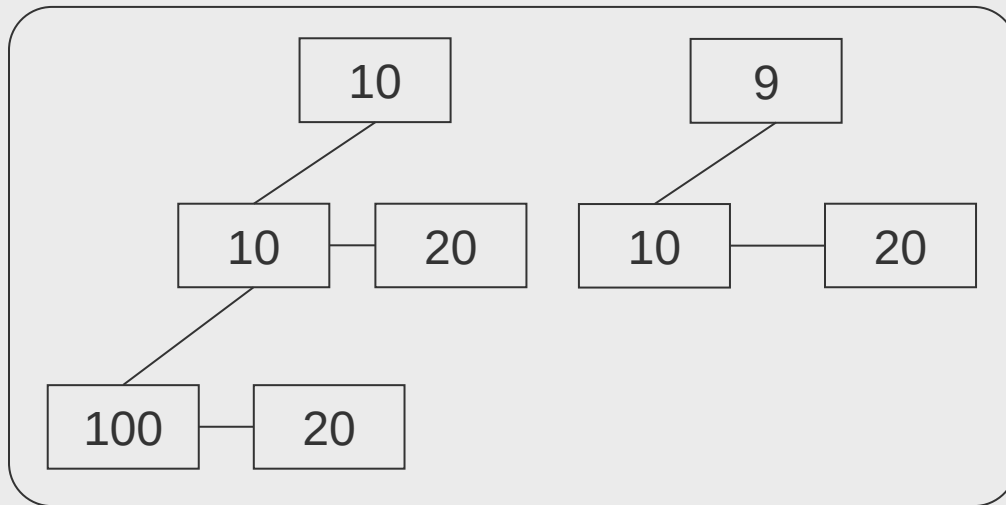


... decrementa-se a chave



Heap Emparelhada

- Operações:
 - Decrementar Chave:

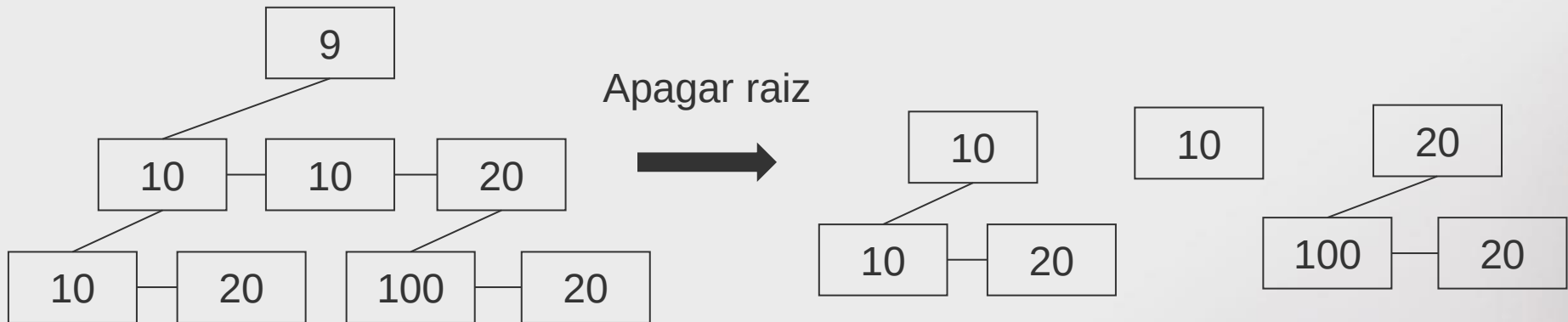


... e juntam-se as árvores resultantes



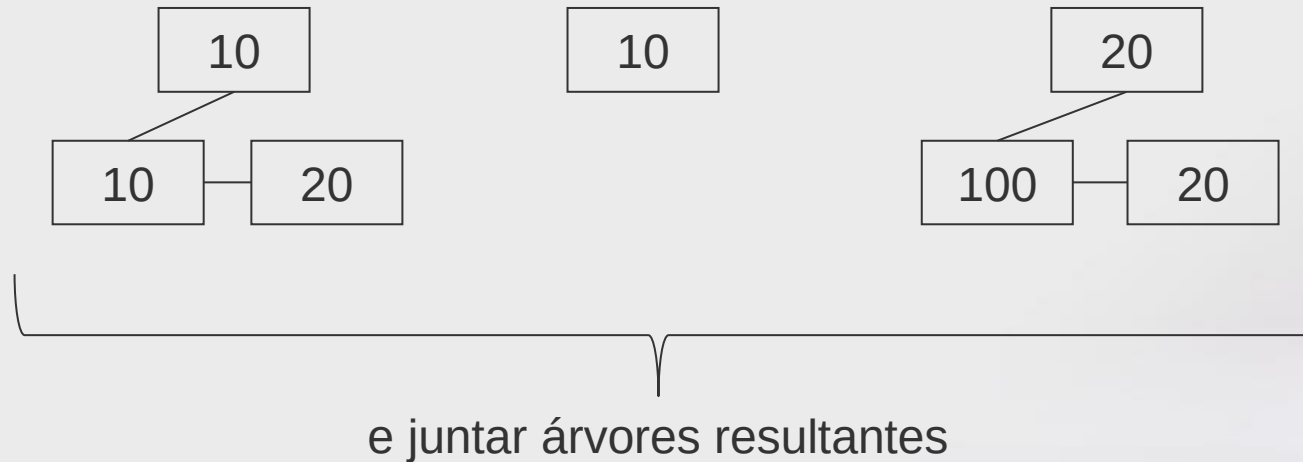
Heap Emparelhada

- Operações:
 - **Remover mínimo:**



Heap Emparelhada

- Operações:
 - **Remover mínimo:**



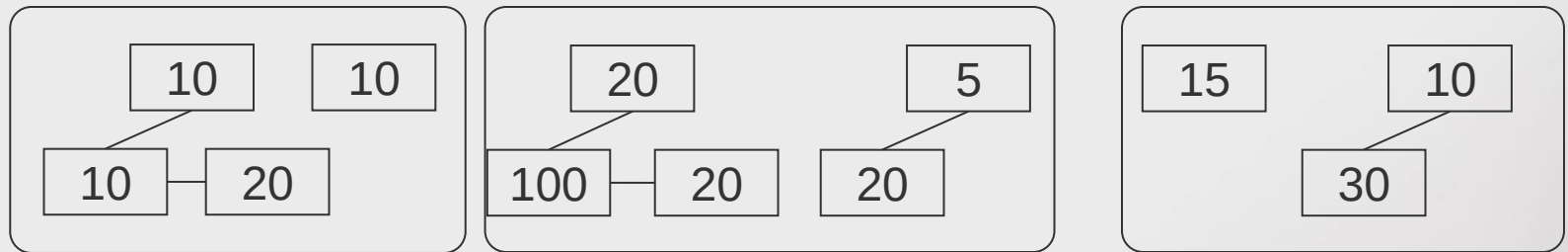
Heap Emparelhada

- Operações:
 - **Remover mínimo:**
 - Se a sequência de inserção for $1, 2, \dots, N$, então todos os nodos depois do primeiro são descendentes directos da raiz.
 - Sendo assim, a remoção demora $O(N)$ no pior caso ☹.
 - *A ordem de junção das subárvores é escolhida de forma a minimizar a reocorrência destas situações.*



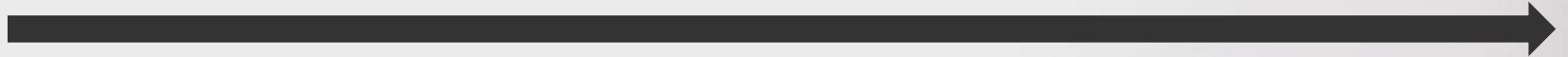
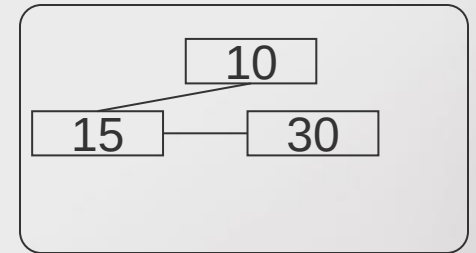
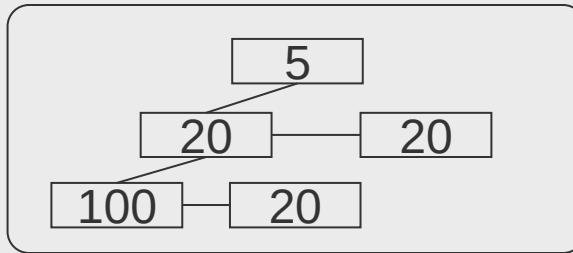
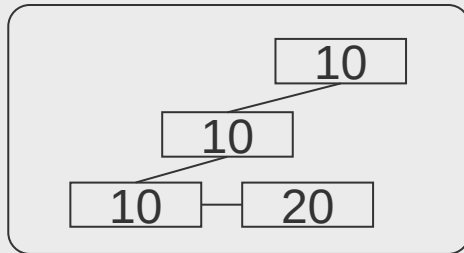
Heap Emparelhada

- Operações:
 - **Remover mínimo:**
 - Junção em dois passos:
 - *Juntar pares da esquerda para a direita*



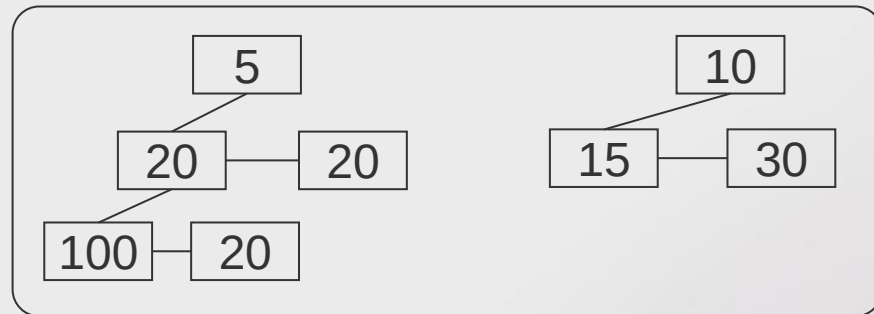
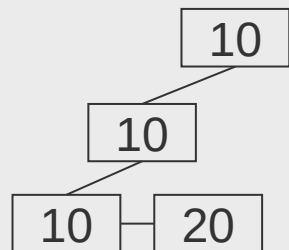
Heap Emparelhada

- Operações:
 - **Remover mínimo:**
 - **Junção em dois passos:**
 - *Juntar pares da esquerda para a direita*



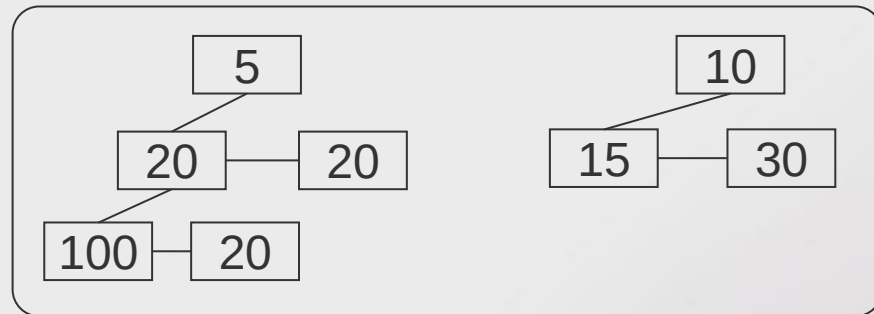
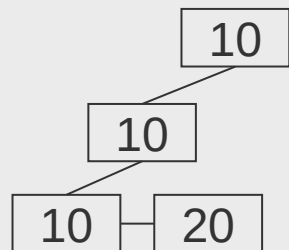
Heap Emparelhada

- Operações:
 - **Remover mínimo:**
 - Junção em dois passos:
 - *Juntar sequencialmente da direita para esquerda*



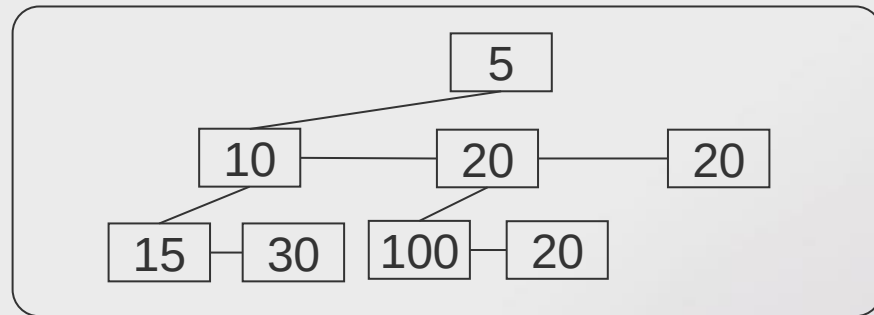
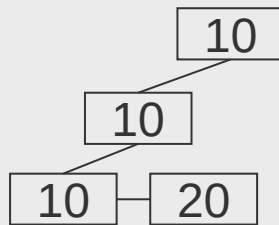
Heap Emparelhada

- Operações:
 - **Remover mínimo:**
 - Junção em dois passos:
 - *Juntar sequencialmente da direita para esquerda*



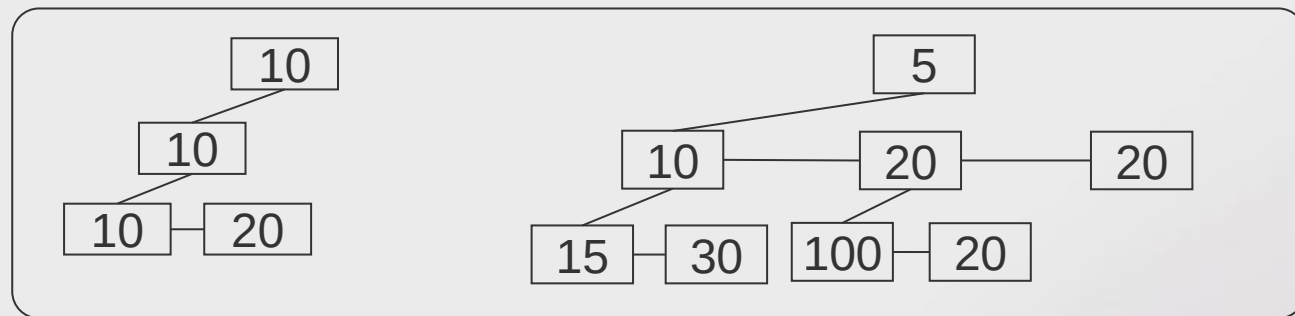
Heap Emparelhada

- Operações:
 - **Remover mínimo:**
 - Junção em dois passos:
 - *Juntar sequencialmente da direita para esquerda*



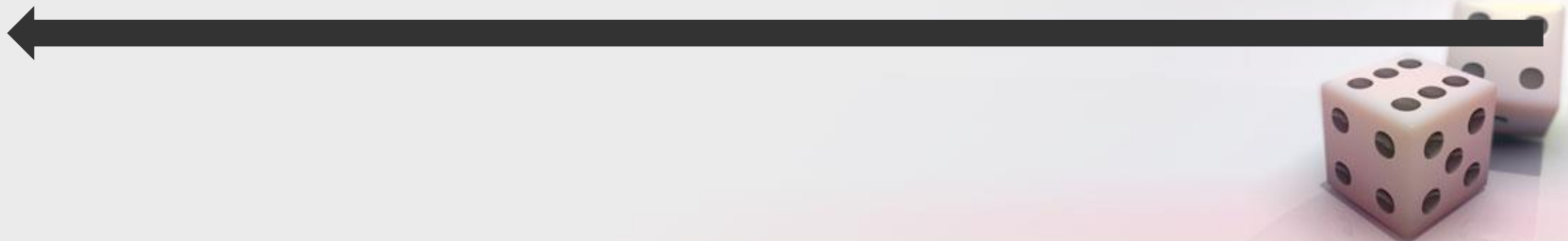
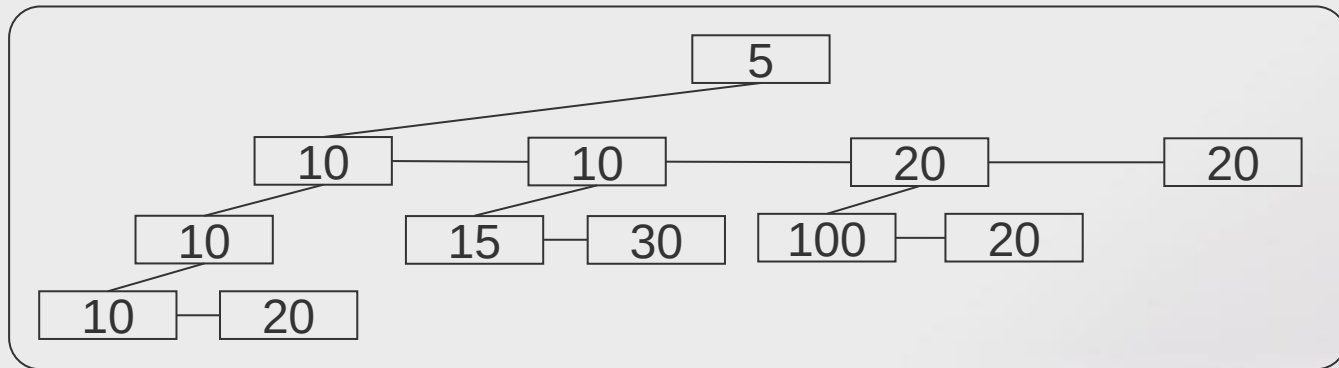
Heap Emparelhada

- Operações:
 - **Remover mínimo:**
 - Junção em dois passos:
 - *Juntar sequencialmente da direita para esquerda*



Heap Emparelhada

- Operações:
 - **Remover mínimo:**
 - Junção em dois passos:
 - *Juntar sequencialmente da direita para esquerda*



Heap Emparelhada

- A junção em dois passos assegura comportamento logarítmico amortizado.
 - *O número de descendentes da raiz é controlado.*

